LAPORAN TUGAS ALGORITMA

DAN PEMROGRAMAN 1

Disusun oleh:

AMMAR ATHAZZAM AL-AYYUBI

109082500012

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

Tugas 2A

1. **Soal 1**

   Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp            string
    )
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)
    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + "
" + tiga)
    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp
    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua +
" " + tiga)
}
```

   Screenshoot program

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp            string
    )
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)
    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp
    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

PROBLEMS 142 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2A> go run 1.go
Masukan input string: satu
Masukan input string: dua
Masukan input string: tiga
Output awal = satu dua tiga
Output akhir = dua tiga satu
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2A>
```

Deskripsi Program: program tersebut berfungsi untuk membaca 3 string dari user, lalu menukar posisi string menggunakan variable “temp”.

2. **Soal 2**

Source Code

```go
package main

import "fmt"


func main() {


    var tahun int

    var kabisat bool


    fmt.Print("Tahun: ")
```

```
        fmt.Scanln(&tahun)


        if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 !=
    0) {
            kabisat = true
        } else {
            kabisat = false
        }


        fmt.Println("Kabisat:", kabisat)
    }
```

Screenshoot program

```
1   package main
2   import "fmt"
3
4   func main() {     main redeclared in this block
5
6       var tahun int
7       var kabisat bool
8
9       fmt.Print("Tahun: ")
10      fmt.Scanln(&tahun)
11
12      if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
13          kabisat = true
14      } else {
15          kabisat = false
16      }
17
18      fmt.Println("Kabisat:", kabisat)
19  }
```

```
PROBLEMS 144    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2A> go run 2.go
Tahun: 2016
Kabisat: true
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2A> go run 2.go
Tahun: 2000
Kabisat: true
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2A> go run 2.go
Tahun: 2018
Kabisat: false
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2A>
```

Deskripsi Program: Program tersebut berfungsi untuk menghitung tahun kabisat, Dimana jika tahun yang kita inputkan habis tanpa sisa dari pembagian 400 atau 4 maka

program akan mengeluarkan output “true” dan jika tahun yang kita inputkan ada sisa makan akan keluar output “False”

3. **Soal 3**

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    const PI = 3.1415926535
    var r int
    var volume, luas float64

    fmt.Print("Jari-jari: ")
    fmt.Scanln(&r)

    volume = (4.0 / 3.0) * PI * float64(r*r*r)
    luas = 4 * PI * float64(r*r)

    fmt.Printf("Volume bola = %.4f\n", volume)
    fmt.Printf("Luas kulit bola = %.4f\n", luas)

}
```

Screenshoot program

```go
package main

import "fmt"

func main() {     main redeclared in this block

    const PI = 3.1415926535
    var r int
    var volume, luas float64

    fmt.Print("Jari-jari: ")
    fmt.Scanln(&r)

    volume = (4.0 / 3.0) * PI * float64(r*r*r)
    luas = 4 * PI * float64(r*r)

    fmt.Printf("Volume bola = %.4f\n", volume)
    fmt.Printf("Luas kulit bola = %.4f\n", luas)

}
```

PROBLEMS 146 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Focus folder in explorer (ctrl + click)

```
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2A> go run 3.go
Jari-jari: 5
Volume bola = 523.5988
Luas kulit bola = 314.1593
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2A>
```

Deskripsi Program: program di atas berfungsi menghitung jari jari suatu bola dengan rumus= $Volumebola = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad dan \quad Luasbola = 4\pi r^2 \quad \pi \approx 3.141592653$

5

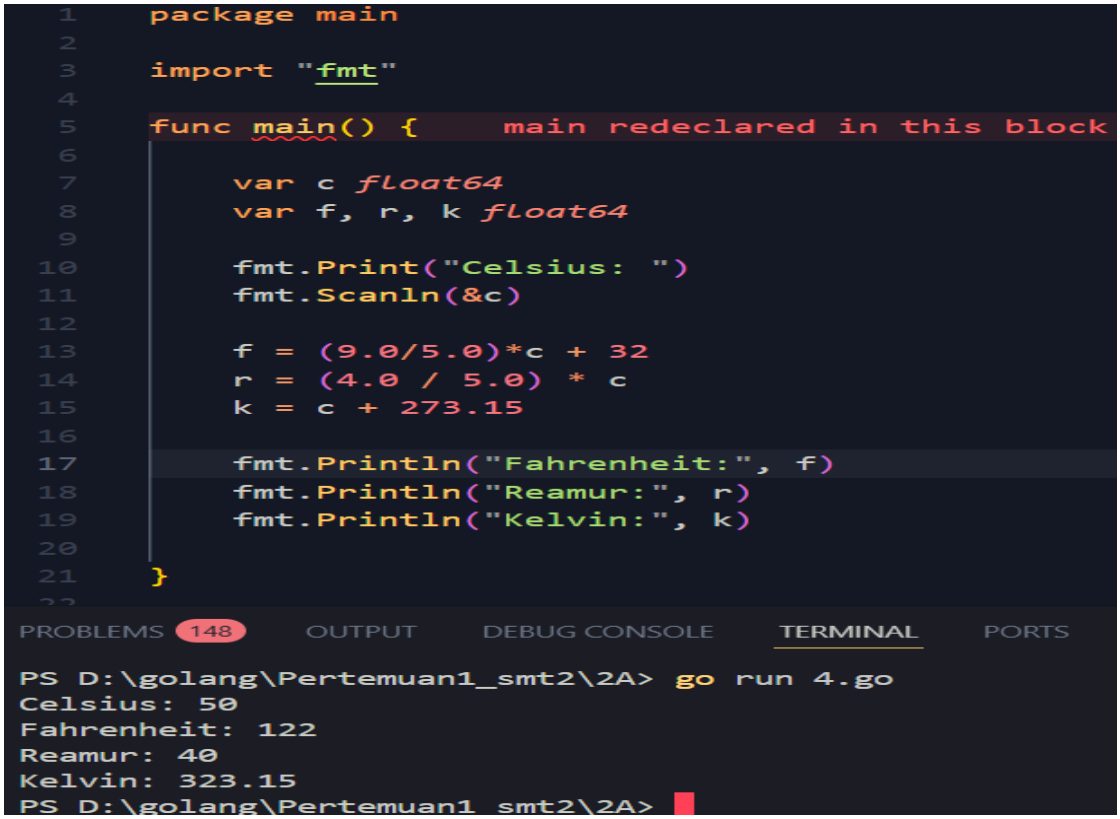
4. **Soal 4**

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

var c float64
```

```
    var f, r, k float64


    fmt.Print("Celsius: ")
    fmt.Scanln(&c)


    f = (9.0/5.0)*c + 32
    r = (4.0 / 5.0) * c
    k = c + 273.15


    fmt.Println("Fahrenheit:", f)
    fmt.Println("Reamur:", r)
    fmt.Println("Kelvin:", k)


}
```

Screenshoot program



Deskripsi Program: program di atas digunakan untuk mengonversi suhu (celcius) ke Fahrenheit, reamur dan kelvin. Program akan mengonversi dengan rumus

$$F = \frac{9}{5}C + 32,\ R = \frac{4}{5}C,\ K = C + 273.15$$

5. Soal 5

Source code

```
package main
import "fmt"

func main() {

    var a, b, c, d, e int
    var x, y, z rune

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)

    fmt.Scanf("%c%c%c", &x, &y, &z)

    fmt.Printf("%c%c%c\n", x+1, y+1, z+1)

}
```

Screenshoot program

```go
package main

import "fmt"

func main() {     main redeclared in this block

    var a, b, c, d, e int
    var x, y, z rune

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)

    fmt.Scanf("%c%c%c", &x, &y, &z)

    fmt.Printf("%c%c%c\n", x+1, y+1, z+1)

}
```

PROBLEMS 150 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2A> go run 5.go
66 97 103 117 115
Bagus
SNO

TO
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2A>
```

Deskripsi Program: Program di atas digunakan untuk membaca 5 angka kode ASCII lalu menampilkannya sebagai karakter. Lalu membaca 3 karakter dan menampilkan karakter tersebut setelah di tambah 1 pada nilai ASCIInya.

Tugas 2B

6. **Soal 1**

Source code

```go
package main


import "fmt"
```

```go
func main() {

    var a, b, c, d string
    var berhasil = true

    for i := 1; i <= 5; i++ {

        fmt.Print("Percobaan ", i, ": ")
        fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

        if !(a == "merah" && b == "kuning" && c == "hijau" && d == "ungu") {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)

}
```

Screenshoot program

```
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2B> go run 1.go
Percobaan 1: merah kuning ungu hijau
Percobaan 2: merah hijau ungu kuning
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
BERHASIL: false
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2B> go run 1.go
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
BERHASIL: true
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2B>
```

Deskripsi Program: program di atas digunakan untuk melakukan 5 kali percobaan untuk memasukan 4 kata, lalu program akan memeriksa apakah setiap inputan selalu kata “merah kuning hijau ungu” secara berurutan. jika inputannya selalu “merah kuning hijau ungu” maka akan bernilai True, jika tidak maka False.

7. **Soal 2**

Source code

```
package main
import "fmt"

func main() {

    var bunga string
    var pita string
    var jumlah int = 0

    for i := 1; ; i++ {

        fmt.Print("Bunga ", i, ": ")
        fmt.Scanln(&bunga)

        if bunga == "SELESAI" {
            break
        }

        pita = pita + bunga + " - "
        jumlah++
    }

    fmt.Println("Pita:", pita)
```

```
        fmt.Println("Bunga:", jumlah)

    }
```

Screenshoot program

```
5   func main() {     main redeclared in this block
7       var bunga string
8       var pita string
9       var jumlah int = 0
10
11      for i := 1; ; i++ {
12
13          fmt.Print("Bunga ", i, ": ")
14          fmt.Scanln(&bunga)
15
16          if bunga == "SELESAI" {
17              break
18          }
19
20          pita = pita + bunga + " - "
21          jumlah++
22      }
23
24      fmt.Println("Pita:", pita)
25      fmt.Println("Bunga:", jumlah)
```

```
PROBLEMS 152    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

Bunga 1: Kertas
Bunga 2: Mawar
Bunga 3: Tulip
Bunga 4: SELESAI
Pita: Kertas - Mawar - Tulip -
Bunga: 3
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2B> go run 2.go
Bunga 1: SELESAI
Pita:
Bunga: 0
```

Deskripsi Program: Program tersebut digunakan untuk menampilkan daftar bunga yang kita inputkan serta jumlah total bunganya.

8. Soal 3

Source code

```
package main


import "fmt"


func main() {
```

```
    var a, b float64
    var oleng bool

    for {

        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&a, &b)

        if a+b > 150 || a < 0 || b < 0 {
            fmt.Println("Proses selesai.")
            break
        }

        if a-b >= 9 || b-a >= 9 {
            oleng = true
        } else {
            oleng = false
        }

        fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng:", oleng)

    }
}
```

Screenshoot program

```go
package main

import "fmt"

func main() {     main redeclared in this block

    var a, b float64
    var oleng bool

    for {

        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&a, &b)

        if a+b > 150 || a < 0 || b < 0 {
            fmt.Println("Proses selesai.")
            break
        }
```

PROBLEMS 154 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2B> go run 3.go
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 5 10
Sepeda motor pak Andi akan oleng: false
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 55.6 70.2
Sepeda motor pak Andi akan oleng: true
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 72.3 66.9
Sepeda motor pak Andi akan oleng: false
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 59.5 98.7
Proses selesai.
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2B>
```

Deskripsi Program: Program tersebut meminta memasukan berat belanjaan pada 2 kantong, lalu program akan memeriksa selisih berat kedua kantong ≥ 9 sehingga motor pak Andi akan oleng, dan program akan berhenti jika berat belanjaan lebih dari 150.

9. Soal 4

Source code

```go
package main

import "fmt"

func main() {

    var k float64
    var hasil float64

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scanln(&k)

    hasil = ((4*k + 2) * (4*k + 2)) / ((4*k + 1) * (4*k + 3))
```

```
    fmt.Println("Nilai f(K) =", hasil)
}
```

Modifikasi

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var K int
    var hasil float64 = 1

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scanln(&K)

    for k := 0; k <= K; k++ {

        hasil = hasil * (float64((4*k + 2) * (4*k + 2))) /
            float64((4*k+1)*(4*k+3))

    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
}
```

Screenshoot program

```go
func main() {     main redeclared in this block
    var K int
    var hasil float64 = 1

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scanln(&K)

    for k := 0; k <= K; k++ {

        hasil = hasil * (float64((4*k + 2) * (4*k + 2))) /
            float64((4*k+1)*(4*k+3))

    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
}
```

PROBLEMS 158 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2B> go run 4.go
Nilai K = 100
Nilai f(K) = 1.0000061880039355
Nilai f(K) = 1.0000061880039355
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2B> go run 4,2.go
Nilai K = 10
Nilai akar 2 = 1.4062058441
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2B> go run 4,2.go
Nilai K = 100
Nilai akar 2 = 1.4133387072
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2B> go run 4,2.go
Nilai K = 1000
Nilai akar 2 = 1.4141252651
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2B>
```

Deskripsi Program: Program pertama di atas digunakan untuk menghitung Nilai fungsi f(K) berdasarkan nilai K yang kita inputkan.

Program kedua digunakan untuk mengalikan nilai fungsi f(K) dari k = 0 sampai K sehingga menghasilkan Pendekatan nilai √2.

Tugas 2C

10. Soal 1

Source code

```go
package main

import "fmt"

func main() {

    var berat int
```

```
    var kg, gram int
    var biayaKg, biayaGram int
    var total int

    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scanln(&berat)

    kg = berat / 1000
    gram = berat % 1000

    biayaKg = kg * 10000

    if kg > 10 {
        biayaGram = 0
    } else {
        if gram >= 500 {
            biayaGram = gram * 5
        } else {
            biayaGram = gram * 15
        }
    }

    total = biayaKg + biayaGram

    fmt.Println("Detail berat:", kg, "kg +", gram, "gram")
    fmt.Println("Detail biaya: Rp.", biayaKg, "+ Rp.",
biayaGram)
    fmt.Println("Total biaya: Rp.", total)

}
```

Screenshoot program

```go
package main

import "fmt"

func main() {

    var berat int
    var kg, gram int
    var biayaKg, biayaGram int
    var total int

    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scanln(&berat)
```

```
PROBLEMS 158    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2C> go run 1.go
Berat parsel (gram): 8500
Detail berat: 8 kg + 500 gram
Detail biaya: Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp. 82500
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2C> go run 1.go
Berat parsel (gram): 9250
Detail berat: 9 kg + 250 gram
Detail biaya: Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp. 93750
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2C> go run 1.go
Berat parsel (gram): 11750
Detail berat: 11 kg + 750 gram
Detail biaya: Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya: Rp. 110000
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2C>
```

Deskripsi Program: Program digunakan menghitung biaya pengiriman parsel berdasarkan berat dalam gram, dengan mengubah berat menjadi kilogram dan sisa gram.

11. Soal 2

Source code

```go
package main

import "fmt"


func main(){


    var nam float64

    var nmk string


    fmt.Print("Nilai akhir: ")

    fmt.Scanln(&nam)
```

```
        if nam > 80{
            nmk="A"
        }else if nam >72.5{
            nmk="AB"
        }else if nam >65{
            nmk="B"
        }else if nam >57.5{
            nmk="BC"
        }else if nam >50{
            nmk="C"
        }else if nam >40{
            nmk="D"
        }else{
            nmk="E"
        }

        fmt.Println("Nilai mata kuliah:",nmk)
    }
```

Jawaban:

a. **Jika nam diberikan adalah 80.1, apa keluaran dari program tersebut?**
   Maka keluaranya akan "A" karna **nam > 80** sudah terpenuhi.

b. **Apa saja kesalahan dari program tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan alur program seharusnya!**
   1. Kesalahan pada tanda kutip.
   2. Kesalahan tipe data `var nam float64` karna variable nam seharusnya string.
   3. Variabel yang dicetak tidak di isi | fmt.Println("Nilai mata kuliah: ", nmk), padahal nmk tidak pernah di beri nilai.
   4. Penggunaan if secara terus menerus, ini menyebabkan nilai huruf akan terus berubah.

Alur Program yang benar

- Program meminta menginputkan nilai akhir mahasiswa.
- Program akan membandingkan nilai tersebut dengan rentang nilai huruf.
- Program akan memilih kondisi dengan if-else if.
- Program akan menyimpan huruf ke variabel nmk.
- Program akan menampilkan nilai huruf mata kuliah.

Keluaran program yang sudah di perbaiki:

```
1   package main
2   import "fmt"
3
4   func main(){     main redeclared in this block
5
6       var nam float64
7       var nmk string
8
9       fmt.Print("Nilai akhir: ")
10      fmt.Scanln(&nam)
11
12      if nam > 80{
13          nmk="A"
14      }else if nam >72.5{
15          nmk="AB"
16      }else if nam >65{
17          nmk="B"
18      }else if nam >57.5{
19          nmk="BC"
20      }else if nam >50{
```

```
PROBLEMS 160    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2C> go run 2.go
Nilai akhir: 93.5
Nilai mata kuliah: A
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2C> go run 2.go
Nilai akhir: 70.6
Nilai mata kuliah: B
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2C> go run 2.go
Nilai akhir: 49.5
Nilai mata kuliah: D
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2C>
```

12. Soal 3

Source code

```
package main


import "fmt"
```

```
func main() {

    var b int
    var jumlah int = 0

    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scan(&b)

    fmt.Print("Faktor: ")

    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
            jumlah++
        }
    }

    fmt.Println()

    if jumlah == 2 {
        fmt.Println("prima: true")
    } else {
        fmt.Println("prima: false")
    }
}
```

Screenshoot program

```go
package main

import "fmt"

func main() {     main redeclared in this block

    var b int
    var jumlah int = 0

    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scan(&b)

    fmt.Print("Faktor: ")

    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
            jumlah++
        }
    }
```

PROBLEMS 162 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2C> go run 3.go
Bilangan: 12
Faktor: 1 2 3 4 6 12
prima: false
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2C> go run 3.go
Bilangan: 7
Faktor: 1 7
prima: true
PS D:\golang\Pertemuan1_smt2\2C>
```

Deskripsi Program: program digunakan untuk mencari semua factor dari bilangan b dengan perulangan, lalu menentukan apakah bilangan tersebut prima atau tidak berdasarkan jumlah faktornya.